

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo micrótomo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
8 REFERÊNCIAS	18
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo micrótomo	20

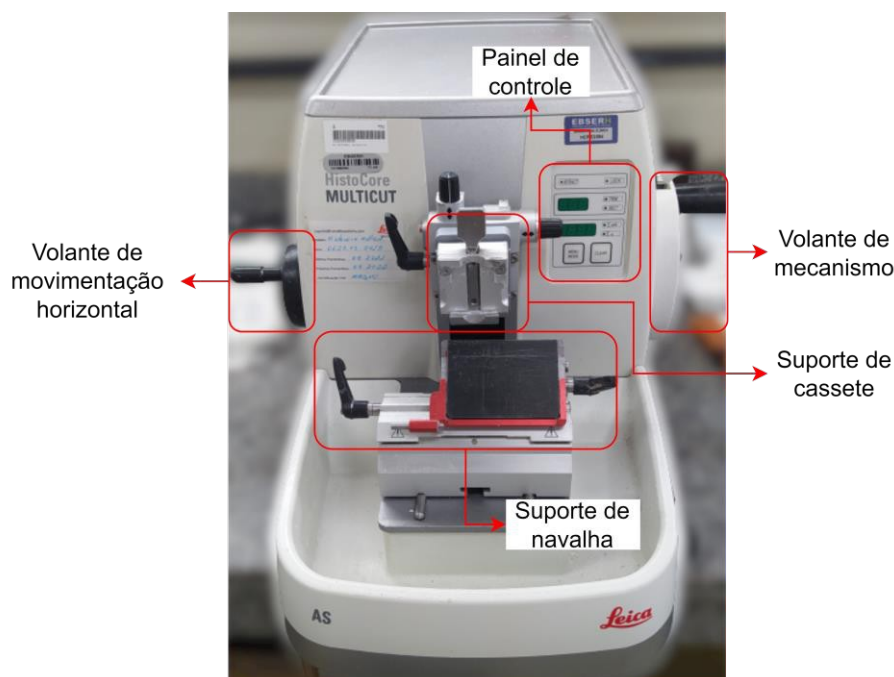
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo micrótomo.

Os equipamentos do tipo micrótomo são utilizados em laboratórios para realização de cortes de amostras fixadas em parafinas, de maneira precisa. O equipamento possui uma lâmina que pode cortar a amostra horizontalmente ou verticalmente a depender do modelo do equipamento. Atualmente, são encontrados no mercado os seguintes modelos: automático, onde a espessura do corte é configurada pelo operador e o equipamento realiza o corte de forma automática após comando; semi-automático, onde o operador configura eletronicamente a espessura do corte e realiza a movimentação para o corte manualmente; e manual, onde a seleção da espessura e movimentação para corte são realizadas de forma mecânica, manualmente (GMDN AGENCY, 2020a; GMDN AGENCY, 2020b).

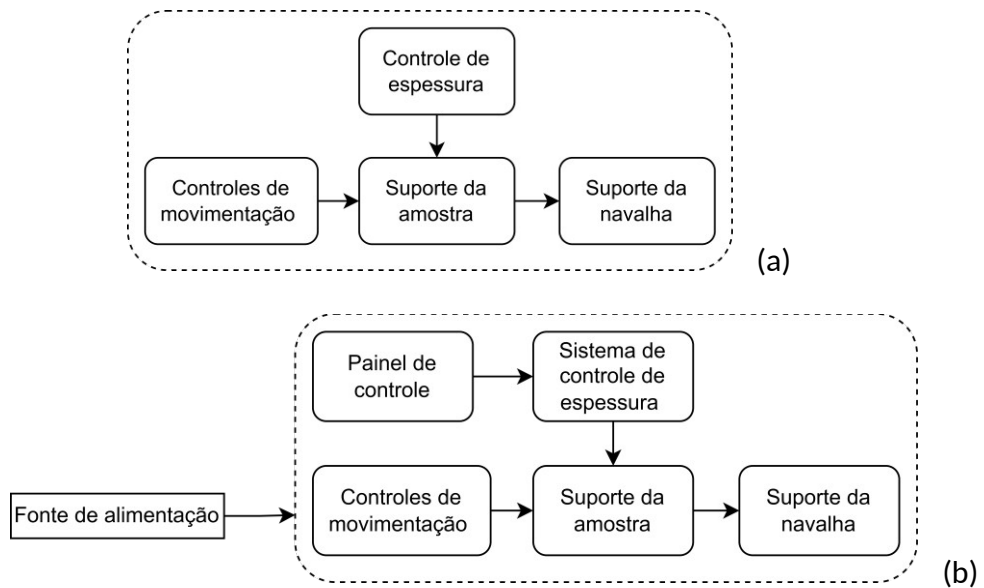
Figura 1 - Micrótomo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagramas em blocos de equipamentos do tipo micrótomo: convencional (a), eletrônico (b).



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo micrótomo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
LEICA (2018)	Instruções de uso. Leica RM2245. Micrótomo rotativo
THERMO SCIENTIFIC (2011)	Thermo Scientific. Rotatory Microtome. Microm HM 3 Instruction manual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo micrótomo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Óleo lubrificante	Óleo lubrificante indicado pelo fabricante.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há peças de substituição periódica indicadas pelos fabricantes consultados, vale ressaltar que durante a execução dos procedimentos de manutenção preventiva, a substituição de peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó) descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

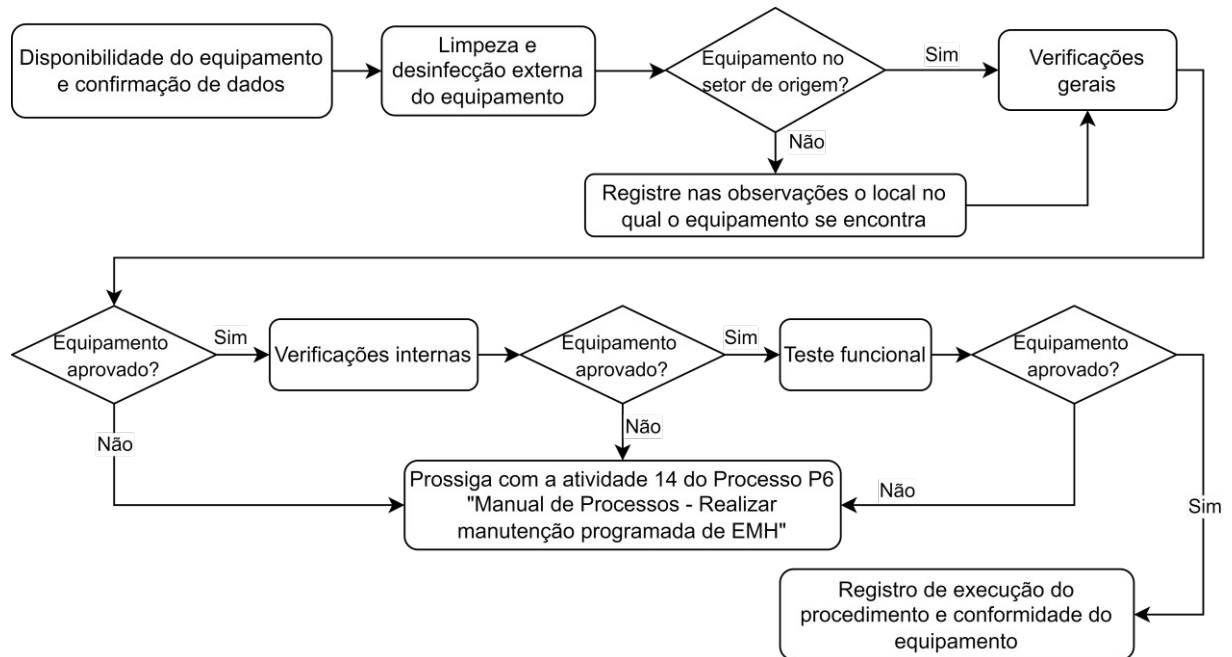
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo micrótomo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo micrótomo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo micrótomo é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5 tem-se a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para realização de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (2) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 10 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está sem lâmina de corte instalada.
Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



líquidos.
Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo micrótomo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

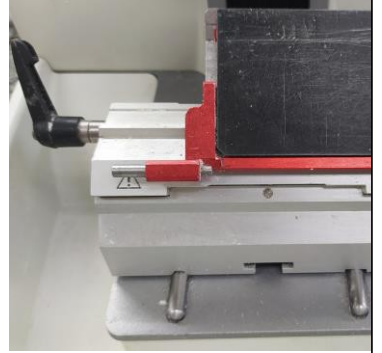
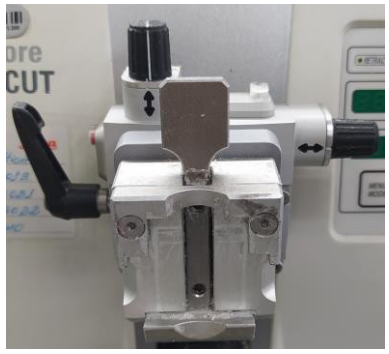
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo micrótomo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou data de aquisição estão corretos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		disponível. Sinalizar equipamento de acordo com ativo 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento conforme orientação do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		●Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do formulário. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. ●Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre as observações; caso algum parafuso esteja frouxo, realize o ajuste. ●Verifique a integridade dos pés do equipamento. O equipamento deve estar estável em sua superfície de apoio. Quando necessário, realize o ajuste dos pés. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras, substitua o equipamento.	
Integridade do botão de espessura de corte		●Verifique a integridade do botão de espessura de corte quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. ●Verifique se o botão está fixo ao equipamento e se é possível realizar a mudança de espessura de corte movimentando-o no sentido horário e anti-horário. Durante a movimentação, verifique se a indicação de espessura é alterada. ●Para os casos em que o botão apresente rachaduras, esteja fixo e/ou não realize a mudança de espessura de corte, o item estará não conforme. Nestes casos, substitua o botão.	
Integridade do porta-navalha		●Verifique a integridade do porta-navalha quanto a rachaduras, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do formulário.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

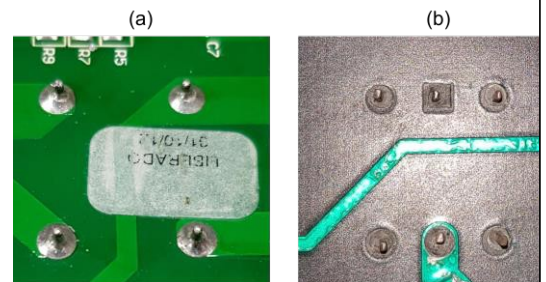
		Figura 4 – Porta-navalha.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Verifique a integridade e movimentação do protetor da navalha e das travas da navalha. ●Verifique a integridade da trava do porta-navalha quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize o movimento para travar e destravar, não deverá ser necessário o uso de força excessiva. ●Realize o movimento completo do porta-navalha (para frente e para trás e/ou esquerda e direita), não deverá ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário, remova o porta-navalha e realize a limpeza da base de deslizamento. ●Para os casos em que as travas da navalha e/ou	
		Integridade do suporte de amostra ●Verifique a integridade do suporte da amostra quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 5 – Suporte do cassete da amostra.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do volante de mecanismo		●Verifique a integridade da trava do prendedor de amostra quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize o movimento para travar e destravar o prendedor de amostra, não deverá ser necessário o uso de força excessiva. ●Verifique a integridade dos botões de movimentação do prendedor de amostra. Utilizando os botões, realize a movimentação completa do prendedor de amostra (elevação, descida, esquerda e direita). Não deverá ser necessário o uso de força excessiva.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do volante de movimentação horizontal	●Verifique a integridade do volante de movimentação horizontal quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 7 - Volante de movimentação horizontal.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Realize o movimento completo do volante e verifique se o suporte de amostra se movimenta de acordo com a movimentação do volante. ●Para os casos em que forem identificadas rachaduras no volante e/ou que a sua movimentação não seja suave.		
Integridade do painel de controle	• Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Figura 8 - Painel de controle.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo <i>Knob</i>) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, comunicar imediatamente o responsável pelo equipamento.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física da chave liga-desliga	●Verifique a integridade da chave quanto a rachaduras partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. ●Verifique a funcionalidade da chave. Certifique-se de o movimento se dá normalmente, sem que necessidade de força excessiva ou que possa acionada por acidente. ●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas		
Integridade do <i>display</i>	• Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranh e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. L o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queim impeçam a visualização adequada dos pa selecionados, o item estará não conforme		
Integridade e condutividade do cabo de força	• Quando aplicável, verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expo e/ou deformidades que possam indicar região c fio partido. • Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e/ou pinos quebrados, o item estará		
Fusível de proteção	• Quando aplicável, utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja abert seja com		
Integridade física da bandeja de resíduos	●Verifique a integridade da bandeja de resíduos quan deformidade, rachaduras e acúmulo de resíco Avarias superficiais como ranhuras e man identificadas devem ser registradas no campo observações do <i>checklist</i>. ●Para os casos em que a bandeja apresentar rach		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, garantia, aluguel e/ou comodato. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo micrótomos estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.	
Verificações internas	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando limpa-contato e um pano limpo.
Ausência de pontos de solda fria	Quando aplicável, verifique se há pontos de solda rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a solda deve ser refeita com cautela para não danificar a placa eletrônica.
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo de poeira no interior do equipamento, aspirador de pó para remoção da sujeira. O aspirador deve ser feito com cautela para não danificar os componentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Quando aplicável, utilizando pincel antiestático sujidades que estejam diretamente sobre a eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa cor	
Motor		- Quando aplicável, verifique a integridade do motor seu eixo quanto a pontos de oxidação e deformidades. - Verifique a integridade das conexões do moto	
Eixo de movimentação e engrenagens		- Verifique a integridade dos eixos de movimentação quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade das engrenagens internas quanto a deformidades, desgaste e acúmulo de resíduos. - Quando necessário realize a lubrificação dos e utilizando óleo lubrificante indicado pelo f do equipamento. Para os casos em que não h restrições, poderá ser utilizada a graxa líquida em Para os casos em que forem identificadas defc nos eixos e/ou desgaste de engrenagens c possam prejudicar o funcionamento do	
Teste funcional			
Item de verificação	Instruções		
Teste funcional	- Para realização do teste, solicite ao setor um bloco parafina com as dimensões adequadas para enc no suporte de amostra. - Posicione o suporte da amostra no limite superior, trave a alavanca e realize a fixação do bloco de parafina no suporte de amostra. - Para equipamentos automáticos, defina um va espessura de corte no painel de comando do equipamento; para equipamentos manuais, uti botão regulador de espessura, defina a espessura		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 10 - Exemplo de amostra posicionada em micrótomo para realização de corte.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Realize os ajustes de posicionamentos necessários utilizando o volante de mecanismo, movimento o suporte da amostra e realize os cortes. • Durante a realização dos cortes não deve haver ruídos nem deve ser necessário o uso de força excessiva. Visualmente verifique se o corte está homogêneo, o corte deve ter a mesma espessura em sua extensão e quando comparado a um segundo corte realizado com as mesmas configurações.

Figura 11 - Corte adequado em (a) e corte inadequado em (b)

(a)



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Caso não haja o corte, realize os ajustes de posicionamento da amostra.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Rotary microtome IVD**. Reino Unido: GMDN, 14/12/2020a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120842?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Sliding microtome IVD**. Reino Unido: GMDN, 14/12/2020b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120843?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GmbH. **Instruções de uso. Leica RM2245. Micrótopo rotativo**. Alemanha: Leica, 2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

THERMO FISHER SCIENTIFIC. **Thermo Scientific. Rotatory Microtome. Microm HM 340 E. Instruction manual.** Alemanha: Thermo Scientific, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo micrótomo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.111 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo micrótomo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do botão				
Integridade do porta-				
Integridade do suporte				
Integridade do volante				
Integridade do volante				
Integridade do painel				
Integridade física da				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Fusível de proteção				
Integridade física da				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.111 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Eixo de movimentação				
----------------------	--	--	--	--

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: